

Chapitre II.

Déterminants

II.1. Définitions et propriétés

Définition 1. Le déterminant d'une matrice carrée A est un nombre $\det A$ qu'on associe à A qui apparaît dans beaucoup de formules. Quand les coefficients de la matrice sont donnés, la notation usuelle pour son déterminant est $\det A = |A|$.

Seules les matrices carrées ont des déterminants. On dit déterminant d'ordre n pour le déterminant d'une matrice $n \times n$.

On va se concentrer sur le calcul des déterminants et sur leurs propriétés principales. Seulement après cela on donnera quelques applications théoriques de déterminants.

Déterminants d'ordre 1, 2 et 3.

- Le déterminant d'une matrice 1×1 est son coefficient : $|a| = \det(a) = a$
- Le déterminant d'une matrice 2×2 est donné par :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ alors } \det A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Exemples.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \text{ donc } |A| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 12 = 8$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \text{ donc } |B| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 14 = -2$$

- Le déterminant d'une matrice 3×3 se calcule par la règle de Sarrus. Cette règle est utilisée uniquement pour les déterminants d'ordre 3. Elle est fautive pour toute autre ordre. On recopie les deux premières colonnes de la matrice comme les 4ème et 5ème colonnes d'une matrice augmentée :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ alors la matrice augmentée : } \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

Le déterminant est la somme et différence de 6 termes correspondant aux 6 grandes diagonales de la matrice augmentée. Spécifiquement, on fait la somme des 3 produits le long des longues diagonales de sens \\\ puis on soustrait les 3 produits le long des longues diagonales de sens ///.

$$\det A = |A| = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{12}a_{21}a_{33} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{13}a_{22}a_{31})$$

Exemple.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ alors la matrice augmentée est : } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 \end{bmatrix} \text{ et on a}$$

$$|A| = (1.5.9 + 2.6.7 + 3.4.8) - (2.4.9 + 1.6.8 + 3.5.7) = (45 + 84 + 96) - (72 + 48 + 105) = 225 - 225 = 0$$



Calcul de déterminants

Pour une matrice carrée A d'ordre n , notons $A_{\{ij\}}$ la sous-matrice $(n-1) \times (n-1)$ obtenue en supprimant la i -ème ligne L_i et la j -ème colonne C_j de A . Un mineur de A est le déterminant d'une sous-matrice carrée (la mineure) $A_{\{ij\}}$ i.e $\det(A_{\{ij\}})$.

Pour calculer le déterminant d'une matrice carrée A d'ordre n , on peut développer $\det A$ par rapport à n'importe quelle ligne ou colonne.

La formule pour les développements par rapport à la i -ème ligne L_i est :

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{\{ij\}}| = (-1)^{i+1} a_{i1} |A_{\{i1\}}| + (-1)^{i+2} a_{i2} |A_{\{i2\}}| + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} |A_{\{in\}}|$$

Par exemple, la formule pour le développement par rapport à la première ligne L_1 est :

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} a_{1j} |A_{\{1j\}}| = a_{11} |A_{\{11\}}| - a_{12} |A_{\{12\}}| + \dots + (-1)^{1+n} a_{1n} |A_{\{1n\}}|$$

La formule pour les développements par rapport à la j -ème colonne C_j est :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} |A_{\{ij\}}| = (-1)^{1+j} a_{1j} |A_{\{1j\}}| + (-1)^{2+j} a_{2j} |A_{\{2j\}}| + \dots + (-1)^{n+j} a_{nj} |A_{\{nj\}}|$$

Par exemple, la formule pour le développement par rapport à la première colonne C_1 est :

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} |A_{\{i1\}}| = a_{11} |A_{\{11\}}| - a_{21} |A_{\{21\}}| + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1} |A_{\{n1\}}|$$

Exemple 1. Calculer le déterminant de la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{bmatrix}$

Le développement par rapport à la première ligne L_1 est :

$$\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 15 \\ 6 & 21 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 15 \\ 5 & 21 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (84 - 90) - 0 + 6(18 - 20) = -6 - 12 = -18$$

La même chose pour le développement par rapport à la première colonne C_1 :

$$\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 15 \\ 6 & 21 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 21 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 4 & 15 \end{vmatrix} = (84 - 90) - 3(0 - 36) + 5(0 - 24) = -6 + 108 - 120 = -18$$

Exemple 2. Calculer les déterminants suivants :

$$1) \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} ; \quad 2) \begin{vmatrix} 2 & -6 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Pour le premier déterminant, nous développons suivant la 3-ème ligne car le maximum des éléments nuls :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} \cdot 0 + (-1)^{3+2} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 0 + (-1)^{3+4} \cdot 0 = -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ = -3 \left(1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \right) = -3(6 - (-2) \cdot 4 + (2 + 6)) = -3(22) = -66$$



pour le deuxième déterminant, nous développons suivant la première colonne :

$$\begin{vmatrix} -6 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} + 0 = 2(-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} + 0 = 2(-1).1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} + 0 = 2(-1).1.3.5 = -30$$

Propriétés de déterminants

- Si B est obtenue à partir de A en échangeant deux de ses lignes ($L_i \leftrightarrow L_j$) ou deux de ses colonnes ($C_i \leftrightarrow C_j$) alors : $|B| = -|A|$

Exemple $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ et $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

alors $|B| = -|A|$ car $L_1 \leftrightarrow L_3$ et $|C| = -|A|$ car $C_1 \leftrightarrow C_4$.

- Si B est obtenue à partir de A en multipliant une ligne ou une colonne par un scalaire k ($L_i \rightarrow k L_i$ ou $C_i \rightarrow k C_i$) alors : $|B| = k|A|$

Exemple $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 6 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ et $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -2 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

alors $|B| = 3|A|$ car $L_2 \rightarrow 3L_2$ et $|C| = 4|A|$ car $C_1 \rightarrow 2C_1$ et $C_4 \rightarrow 2C_4$.

- Si B est obtenue à partir de A en ajoutant à la i-ème ligne ou colonne le produit d'un scalaire par une autre ligne ou colonne ($L_i \rightarrow L_i + k L_j$ ou $C_i \rightarrow C_i + k C_j$) alors : $|B| = |A|$

Exemple

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 & 1 \\ 2 & -7 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1 \\ L_4 \rightarrow L_4 + L_1}} \begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 7 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \rightarrow L_2 + 3L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 - L_1}} \begin{vmatrix} -1 & 7 & -2 \\ 0 & 22 & -3 \\ 0 & -8 & 5 \end{vmatrix} \\ = - \begin{vmatrix} 22 & -3 \\ -8 & 5 \end{vmatrix} = -(110 - 24) = -86$$

- Si une ligne ou colonne de la matrice A est le produit d'un scalaire par une autre ligne ou colonne ($L_i = k L_j$ ou $C_i = k C_j$) alors : $|A| = 0$

Exemple $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$ alors $|A| = 0$ car $C_4 = 3C_1$.

$$|A^t| = |A|$$

$$|AB| = |A||B|$$

- Si A est une matrice diagonale ou triangulaire alors son déterminant est le produit de

$$\text{ses éléments diagonaux : } |A| = \prod_{i=1}^n a_{ii} = a_{11} \cdot a_{22} \dots a_{nn}$$

II.2. Application : Inverse d'une matrice

Théorème. Une matrice carrée A est inversible si et seulement si on a $|A| \neq 0$.

Remarque. Une matrice $A = [a_{ij}]$, triangulaire ou diagonale, est inversible si et seulement si ses éléments diagonaux sont tous non nuls c'est-à-dire si et seulement si $a_{ii} \neq 0$ pour tout i.

De plus, son inverse est du même type.

Définition. Soit A une matrice carrée d'ordre n et A_{ij} la sous-matrice $(n-1) \times (n-1)$ obtenue en supprimant la i-ème ligne L_i et la j-ème colonne C_j de A.

- Cofacteur de l'élément a_{ij} est : $C_{ij} = (-1)^{i+j} |A_{ij}|$
- Comatrice de A est la matrice de cofacteurs : $com(A) = [C_{ij}]$

Proposition. Si $|A| \neq 0$ alors A est inversible et on a :

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (com(A))^t$$

Remarque. Si A une matrice 2×2 alors A est inversible :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ alors A est inversible si } ad - bc \neq 0 \text{ et on a : } A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Exemple 1.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \text{ on a } |A| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 12 = 8 \text{ et } A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \text{ on a } |B| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 14 = -2 \text{ et } B^{-1} = \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} \text{ donc } |C| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 18 = 0 \text{ et C n'est pas inversible}$$

Exemple 2. Calculer l'inverse de la matrice A s'il existe

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

On a

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \rightarrow L_1 - L_3} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 3 = 1$$

A est inversible.

Pour déterminer l'inverse de A, on doit calculer les 9 cofacteurs et la comatrice :

$$C_{11} = (-1)^{1+1} |A_{\{11\}}| = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 ; C_{12} = (-1)^{1+2} |A_{\{12\}}| = - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 ; C_{13} = (-1)^{1+3} |A_{\{13\}}| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} |A_{\{21\}}| = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 ; C_{22} = (-1)^{2+2} |A_{\{22\}}| = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 ; C_{23} = (-1)^{2+3} |A_{\{23\}}| = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} |A_{\{31\}}| = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5 ; C_{32} = (-1)^{3+2} |A_{\{32\}}| = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 ; C_{33} = (-1)^{3+3} |A_{\{33\}}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1$$

d'où

$$\text{com}(A) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Donc l'inverse de A est :

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{com}(A))^t = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 \\ -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

II.3. Valeurs propres et vecteurs propres

Définition. Soit A une matrice carrée d'ordre n.

Le polynôme $P_n(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ s'appelle le polynôme caractéristique de A.

Les valeurs propres de A sont les racines de ce polynôme de degré n c'est-à-dire les solutions de l'équation : $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Exemple 1. Déterminer les valeurs propres de la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de A est :

$$P_2(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - \lambda \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda) - 9 = \lambda^2 - 2\lambda - 8$$

Donc

$$P_2(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow (\lambda + 2)(\lambda - 4) = 0 \Rightarrow \lambda = -2 \text{ ou } \lambda = 4$$

D'où les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = -2$ et $\lambda_2 = 4$

Exemple 2. Déterminer les valeurs propres de la matrice suivante :

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de B est :



$$P_3(\lambda) = \det(B - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{vmatrix} - \lambda \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & -5-\lambda & 0 \\ 1 & 8 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-5-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ = (-5-\lambda)((1-\lambda)(1-\lambda)-1) = -(5+\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1 - 1) = -\lambda(\lambda - 2)(5 + \lambda)$$

Donc

$$P_3(\lambda) = 0 \Rightarrow -\lambda(\lambda - 2)(5 + \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \text{ ou } \lambda = -5 \text{ ou } \lambda = 2$$

D'où les valeurs propres de B sont $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = -5$.

Définition. Soit A une matrice carrée d'ordre n.

Les vecteurs propres V de A sont les solutions de l'équation : $(A - \lambda I_n)V = 0$.

- On calcule un vecteur propre pour chaque valeur propre
- La matrice constituée par les vecteurs propres de A est notée P.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 1. Déterminer les vecteurs propres de la matrice suivante :

Les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = -2$ et $\lambda_2 = 4$

Le vecteur propre v_1 associé à la valeur propre $\lambda_1 = -2$:

Soit $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, alors on a l'équation :

$$(A - \lambda_1 I_2)v_1 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3a + 3b = 0 \\ 3a + 3b = 0 \end{cases} \Rightarrow b = -a$$

$$\text{et } v_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ ou } a \text{ est une constante arbitraire. D'où } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Le vecteur propre v_2 associé à la valeur propre $\lambda_2 = 4$:

Soit $v_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, alors on a l'équation :

$$(A - \lambda_2 I_2)v_2 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -3a + 3b = 0 \\ 3a - 3b = 0 \end{cases} \Rightarrow b = a$$

$$\text{et } v_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ou } a \text{ est une constante arbitraire. D'où } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exemple 2. Déterminer les vecteurs propres de la matrice suivante : $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

Les valeurs propres de B sont $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = -5$.

Le vecteur propre v_1 associé à la valeur propre $\lambda_1 = 0$:

Soit $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, alors on a l'équation :



$$\lambda_1 I_3) v_1 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} - 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b + c = 0 \\ -5b = 0 \\ a + 8b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a + c = 0 \end{cases} \Rightarrow c = -a$$

et $v_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ -a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ou a est une constante arbitraire. D'où $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Le vecteur propre v_2 associé à la valeur propre $\lambda_2 = 2$:

Soit $v_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, alors on a l'équation :

$$(B - \lambda_2 I_3) v_2 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & -7 & 0 \\ 1 & 8 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a + 2b + c = 0 \\ -7b = 0 \\ a + 8b - c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ -a + c = 0 \end{cases} \Rightarrow c = a$$

et $v_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ou a est une constante arbitraire. D'où $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Le vecteur propre v_3 associé à la valeur propre $\lambda_3 = -5$:

Soit $v_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, alors on a l'équation :

$$(B - \lambda_3 I_3) v_3 = 0 \Rightarrow \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} + 5 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 8 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 6a + 2b + c = 0 \\ a + 8b + 6c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -24a - 8b - 4c = 0 \\ a + 8b + 6c = 0 \end{cases} \Rightarrow -23a + 2c = 0 \Rightarrow c = \frac{23}{2}a$$

$$\Rightarrow a + 8b + 69a = 0 \Rightarrow b = -\frac{35}{4}a$$

et $v_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -\frac{35}{4}a \\ \frac{23}{2}a \end{pmatrix} = \frac{a}{4} \begin{pmatrix} 4 \\ -35 \\ 46 \end{pmatrix}$ ou a est une constante arbitraire. D'où $v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -35 \\ 46 \end{pmatrix}$

Propriété. Soit A une matrice carrée d'ordre n . Alors A est inversible si et seulement si 0 n'est pas une valeur propre de A .

4. Diagonalisation

Définition. Soit A une matrice carrée d'ordre n . On dit que A est diagonalisable s'il existe une factorisation de la forme : $A = PDP^{-1}$ ou D est une matrice diagonale. On appelle P : matrice de passage.

Exemple. Soit $A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$; $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$; $D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$; alors $P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

On a $A = PDP^{-1}$

Théorème. Une matrice carrée A est diagonalisable si et seulement si A n'a pas de vecteurs propres linéairement dépendants. En effet, $A = PDP^{-1}$ avec D est une matrice diagonale si et seulement si les colonnes de P sont les n vecteurs propres linéairement indépendants de A .

Dans ce cas, les éléments de la matrice diagonale D sont les valeurs propres de A .

Exemple 1. Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, on a $\lambda_1 = 3$; $\lambda_2 = -2$ et $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Donc $P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$; $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$; alors $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

On a

$$PDP^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = A$$

Exemple 2. Diagonalisons la matrice suivante :

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

Les valeurs propres de B sont $\lambda_1 = 3$; $\lambda_2 = 2$; $\lambda_3 = 1$ et les vecteurs propres de B sont

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Donc matrice de passage :

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ ce qui donne } P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ et } D = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On a $PDP^{-1} = B$

Remarque

Si A a une valeur propre de multiplicité 2 dont les vecteurs propres ne sont pas indépendants alors P n'est pas inversible et A n'est pas diagonalisable.

Exemple. Diagonalisons la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

Les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = 1$; $\lambda_2 = 2$; $\lambda_3 = 2$ et les vecteurs propres de B sont

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = v_3$$

Donc la matrice de passage P n'est pas inversible et A n'est pas diagonalisable.

TD 2

Exercice 1.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 7 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercice 2.

Déterminer la matrice inverse éventuelle des matrices suivantes: $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$;

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; E = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -4 \\ -3 & 0 & -1 & 6 \\ -2 & 7 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \end{bmatrix} ; F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Exercice 3.

Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} ;$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -6 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} ; E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Les matrices suivantes sont –elles diagonalisables? Si oui donner la formule de la diagonalisation :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -6 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix} ; E = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$